



Práctica Creación de un Sistema Experto (G2)

Sistemas Inteligentes

EL MÉDICO VIRTUAL: Una herramienta inteligente para diagnósticos preliminares

A lo largo de nuestra vida, todos enfrentamos momentos en los que un síntoma inesperado nos genera preocupación y nos lleva a buscar respuestas inmediatas. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos a nuestro alcance un sistema que pudiera analizar nuestros síntomas y orientarnos hacia posibles causas y recomendaciones iniciales? Este es el objetivo de esta práctica: diseñar un sistema experto que pueda actuar como un médico virtual, capaz de analizar síntomas básicos y ofrecer orientación preliminar en función de la información proporcionada por el usuario.

El sistema comenzará evaluando el síntoma principal que describe el usuario, clasificándolo en dos categorías: **síntomas generales o síntomas localizados**. Si el síntoma se clasifica como general, como fiebre o cansancio, el sistema analizará sus posibles causas. Por ejemplo, en el caso de la fiebre, el sistema determinará si está acompañada de escalofríos, lo que podría sugerir una infección grave y requerir atención médica inmediata. Si la fiebre viene acompañada de sudoración nocturna, podría tratarse de infecciones crónicas, en cuyo caso se recomendarán estudios específicos. En el caso de que no haya otros síntomas relacionados, el sistema sugerirá reposo, hidratación y monitoreo. Por otro lado, si el usuario menciona cansancio, el sistema explorará si está relacionado con estrés o falta de sueño, recomendando cambios en el estilo de vida. Si el cansancio es persistente y no tiene una causa aparente, se considerarán posibles condiciones médicas como anemia o hipotiroidismo, sugiriendo realizar análisis médicos. Si el cansancio se acompaña de síntomas adicionales, como fiebre o pérdida de peso, se alertará sobre posibles causas graves y se recomendará consultar a un médico.

Si el síntoma reportado es localizado, como dolor abdominal o dolor en el pecho, el sistema considerará la ubicación y la naturaleza del dolor. Para el dolor abdominal, se analizará si se encuentra en el lado derecho, lo que podría sugerir apendicitis o problemas hepáticos, recomendándose atención médica urgente. Si el dolor se encuentra en el lado izquierdo, podría estar relacionado con problemas gástricos o pancreáticos, sugiriéndose una evaluación médica. Si el dolor abdominal es generalizado, podría asociarse con indigestión o inflamaciones generales, y se recomendarán cambios dietéticos junto con observación. Por otro lado, si el dolor se localiza en el pecho, el sistema evaluará si es un dolor punzante, que podría ser muscular, en cuyo caso se recomendará reposo, o si es una sensación de presión, lo que podría indicar problemas cardiovasculares que requieren atención médica urgente.

En los casos en los que los síntomas no coincidan con patrones comunes o no sean suficientemente específicos, el sistema informará que no puede proporcionar un análisis concluyente. En estas situaciones, se recomendará al usuario buscar atención médica para una evaluación más detallada y profesional.

Esta práctica busca que, a través de la herramienta G2, se diseñe un modelo de razonamiento que capture este proceso de análisis médico de manera básica.

Entrega:

- La práctica debe ser realizada por grupos de tres personas.
- La fecha de entrega será la indicada en la tarea de studium, pero se puede entregar antes si se desea.
- Se deberá entregar el informe realizado, el archivo de G2, modelo causal, así como otros recursos que considere el alumno.